NoSQL - MongoDB

Considere los esquemas de la **Figura 1**, correspondientes a una Base de Datos de un Sistema de Distribución de Películas, formada por las colecciones pelicula, entrega, video, empleado y distribuidor.

Plantee las operaciones que permitan resolver los siguientes ejercicios y ejecútelas sobre la base de datos. Para cada ejercicio entregue la sentencia utilizada y el resultado obtenido (o una captura).

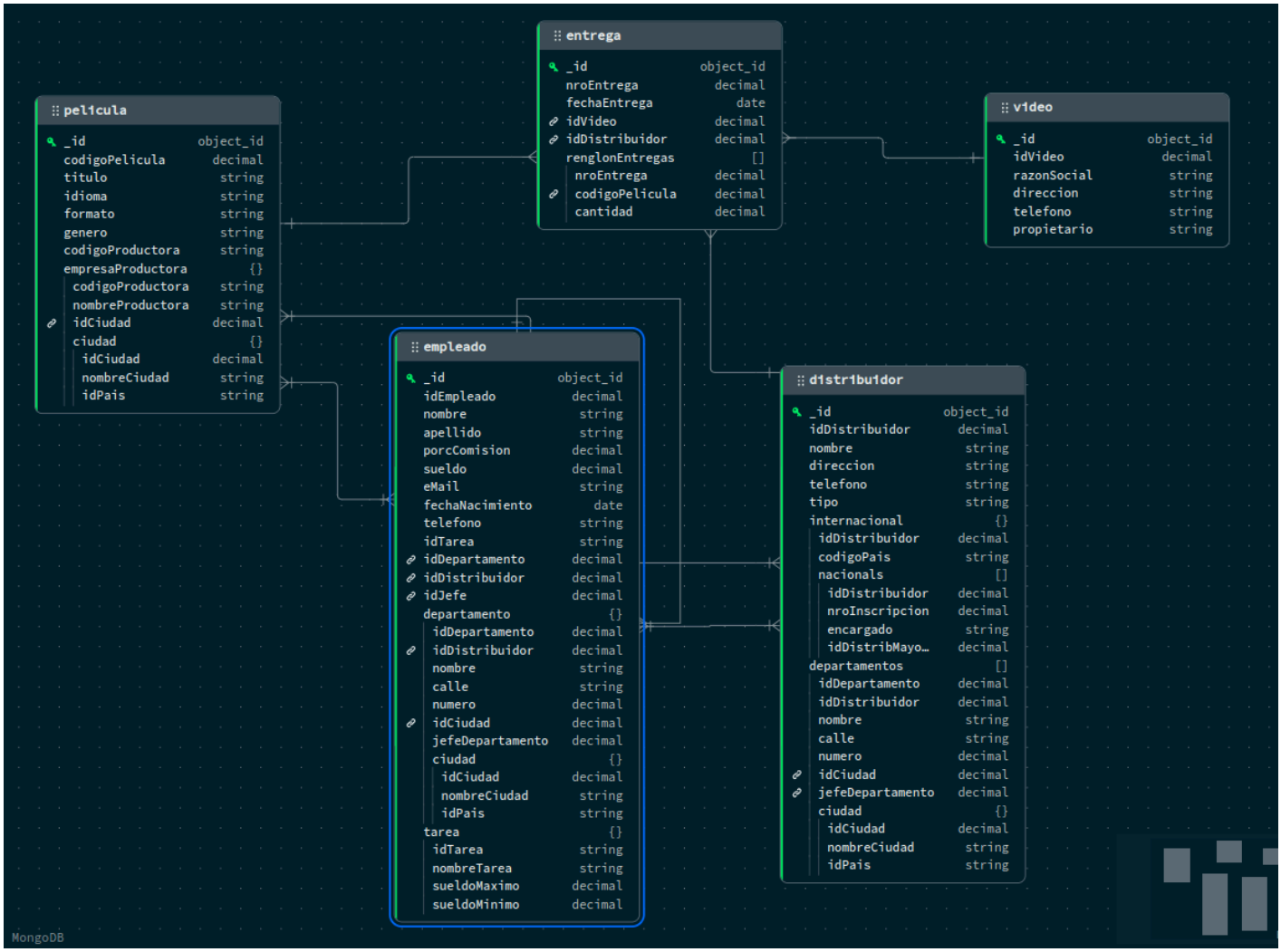


Figura 1

Antes de empezar

La base *Peliculas* del servidor de la cátedra es **compartida por todo el curso**. Los ejercicios de las Partes C y D modifican datos o crean índices: resuélvalos sobre una **copia propia** de la base (ver *Copia local de la base*, al final). Antes de ejecutar un updateMany o un deleteMany, corra un find() con el mismo filtro para verificar a qué documentos afecta.

Algunos campos pueden no existir en todos los documentos (por ejemplo idJefe o porcComision). Tenga en cuenta la diferencia entre un campo con valor null y un campo inexistente, y verifique en los datos cómo se almacenan los valores antes de filtrar (por ejemplo, si un porcentaje se guarda como 10 o como 0.10).

NoSQL - MongoDB

Parte A — Consultas simples

1. Muestre el id, nombre y apellido de los empleados que no poseen jefe. Considere tanto los empleados cuyo idJefe es nulo como los que no tienen ese campo.
2. Determine cuántos empleados reciben un sueldo superior a 1000 y tienen un porcentaje de comisión mayor al 10%.
3. Liste el número, la fecha y el video de las entregas que tengan algún renglón con cantidad mayor a 10.
4. Liste los empleados (id, apellido, sueldo y nombre del departamento) que trabajan en un departamento ubicado en la ciudad con id 41570, ordenados por apellido.

Parte B — Agregaciones

5. Liste, sin repetir, las tareas (id y nombre) que están siendo ejecutadas por los empleados.
6. Liste, sin repetir, las tareas que tienen sueldo mínimo mayor a 1000 y sueldo máximo menor a 10000. ¿Por qué hace falta agrupar si solo se pide filtrar? Relaciónelo con cómo está modelada la tarea en la Figura 1.
7. Liste el identificador de cada video y la cantidad de entregas que se le han realizado, ordenados de mayor a menor cantidad.
8. Determine la cantidad de películas producidas por cada empresa productora (código, nombre y cantidad).
9. Liste las 5 ciudades con más películas de género Infantil, considerando solo las ciudades con más de 5 películas de ese género. Muestre el nombre de la ciudad y la cantidad, de mayor a menor. (La ciudad de una película es la de su empresa productora.)
10. Modifique la consulta del ejercicio 7 para que muestre también la razón social de cada video. Utilice $lookup.
11. Obtenga las 10 películas con más unidades entregadas (suma de cantidad en todos los renglones de todas las entregas), mostrando código, título y unidades. Utilice $unwind y $lookup.

Parte C — Modificación de datos (sobre su copia local)

12. Incremente en un 10% el sueldo de los empleados que trabajan en un departamento de la ciudad con id 41570. Muestre los sueldos antes y después de la actualización. *Pista:* el operador $mul multiplica el valor de un campo.
13. Asigne un 10% de comisión a los empleados que no tienen comisión (valor nulo, campo inexistente o 0) y que desarrollan tareas con un sueldo mínimo mayor a 2000. Indique cuántos documentos se modificaron.
14. Inserte un nuevo video y una entrega para ese video con dos renglones. Verifique que aparece en el resultado del ejercicio 10 y luego elimine ambos documentos.

NoSQL - MongoDB

Parte D — Índices y planes de ejecución (sobre su copia local)

15. Ejecute la consulta del ejercicio 3 agregando .explain("executionStats") y registre la etapa del plan ganador (stage), totalDocsExamined, totalKeysExamined y nReturned.
    a. Cree un índice sobre renglonEntregas.cantidad, vuelva a ejecutar el explain y compare los valores con los anteriores.
    b. ¿Qué etapas de MongoDB se corresponden con *Seq Scan* e *Index Scan* de PostgreSQL (Práctico 5)?

    Con pocos documentos la diferencia de tiempo puede ser despreciable: concéntrese en la relación entre totalDocsExamined *y* nReturned*.*

Parte E — Modelado y conceptos

16. Analice el modelo de la Figura 1.
    a. Identifique qué relaciones están modeladas como documentos embebidos y cuáles como referencias.
    b. Los datos de un departamento aparecen embebidos en empleado y también en el array departamentos de distribuidor. ¿Qué ventaja tiene esta decisión? ¿Qué riesgo introduce?
    c. Escriba las operaciones necesarias para cambiar el nombre de un departamento de manera que la base quede consistente.
    d. ¿Modelaría alguna relación de otra forma? Justifique en función de las consultas de este práctico.
17. Para cada escenario indique qué modelo NoSQL utilizaría (documentos, clave-valor, columna ancha o grafos) y si, ante una partición de red, priorizaría consistencia o disponibilidad (CP o AP). Justifique.
    a. El carrito de alquiler de un videoclub online, que vence a las 2 horas sin actividad.
    b. El historial de reproducciones de un servicio de streaming: millones de eventos por hora, consultados por usuario y fecha.
    c. Recomendaciones del tipo "quienes alquilaron esta película también alquilaron…".
    d. El stock de copias disponibles de cada película, con reservas online.

Datos de Conexión

URL: dbases.exa.unicen.edu.ar o e1f10f9cf013.sn.mynetname.net
Puerto: 29017
Usuario: unc_DNI
Clave: DNI
Authentication database: admin
Base de datos: Peliculas

Conexión por línea de comandos

```
mongosh "mongodb://unc_DNI:DNI@dbases.exa.unicen.edu.ar:29017/Peliculas?authSource=admin"
```

NoSQL - MongoDB

Copia local de la base

Instale **MongoDB Server** y **MongoDB Database Tools** (incluye mongodump y mongorestore). Luego descargue la base del servidor de la cátedra y restáurela en su servidor local:

```
mongodump
--uri="mongodb://unc_DNI:DNI@dbases.exa.unicen.edu.ar:29017/Peliculas?authSource=admin"
--out=dump_peliculas

mongorestore --uri="mongodb://localhost:27017" --nsInclude="Peliculas.*" dump_peliculas

mongosh "mongodb://localhost:27017/Peliculas"
```

Alternativa sin línea de comandos: desde **Compass**, exporte cada colección a JSON (*Export Collection*) y luego impórtela en su servidor local (*Import Data*).

Herramientas a Utilizar

MongoDB Server
https://www.mongodb.com/try/download/community
Servidor de Base de datos.

MongoDB Database Tools
https://www.mongodb.com/try/download/database-tools
Herramientas de línea de comandos para exportar e importar bases (mongodump, mongorestore).

Compass
https://www.mongodb.com/try/download/compass
Herramienta interactiva gratuita para consultar, optimizar y analizar sus datos en MongoDB.

Visual Studio Code
Extensión *MongoDB for VS Code*, para operar sobre una base de datos MongoDB desde el editor.